

大功率激电在金属矿深部找矿中的应用

李宁生, 赵福元, 仵阳 (宁夏地球物理地球化学勘查院, 宁夏 银川 750001)

周磊 (油气资源与勘探技术教育部重点实验室(长江大学), 湖北 武汉 430100)

[摘要] 电磁方法大多为单参数测量, 如 CSAMT (可控源音频大地电磁测深法) 虽然勘探深度较大, 但其仅能测量卡尼亚视电阻率一种参数; 其对控矿构造的划分效果较明显, 但对是否存在与金属硫化物有关的多金属矿体的判断较为困难, 在金属矿深部找矿工作中存在困难。随着金属矿找矿工作的深入开展, 多参数、大深度的电法勘探已成为金属矿找矿工作的主要手段, 尤其是与硫化物有关的多金属矿产的勘查更是需要激电类电法工作。介绍了利用 V8 工作站多道测量的优势, 在具有代表性的矿区运用大功率双频三极激电测深工作方法进行试验, 试验结果表明, 在保证信号良好的情况下, 其勘探深度可以轻松超过 400m, 接地条件良好时勘探深度可达 800m, 完全满足深部找矿的要求, 该方法对今后深部找矿具有重要的意义。

[关键词] 大功率激电; 多金属矿; 双频三极激电测深

[中图分类号] P631.34

[文献标志码] A

[文章编号] 1000-9752 (2013) 08-0054-03

近年来, 随着理论研究的深入, 大功率激电 (IP) 类测深方法已发展为金属矿产勘查工作中的一种较为成熟的方法, 其具有信号强而稳定、勘查深度大、工作效率高及反映异常特征明显等优点^[1~5]。该次研究主要讨论激电法中利用 V8 工作站进行双频三极激电测深工作的实际应用效果。

目前国内开展的激电类方法受仪器性能的限制, 发射功率均较小, 一般不超过 10kW, 造成勘探深度不足 400m。罗延钟等^[4]对频率域激电的原理做了大量的研究, 并取得了一些理论上的成果; 葛为中等^[1]对激电法的布极方式做了研究, 提高了解释效率。但是国内的频率域三极测深一般是采用美国 Zonge 公司生产的 GDP-32 仪器进行金属找矿研究^[2,3,5], 由于 V8 工作站系统采集的双频三极数据格式不能直接用于瑞典 RES2DINV 软件反演 (该软件可进行二维带地形反演, 消除地形影响), 因此国内几乎没有使用 V8 工作站多道测量进行找矿的研究。而国外则对三极测深的数据格式做了大量的分析研究, 在此基础上分析了三极测深的效率并做了反演算法的研究^[7]。但是这些研究都没有针对 V8 工作站的双频三极测深效果进行分析、试验和研究。为此, 笔者在研究了其数据特点后, 实现了三极激电测深的二维带地形反演^[6], 并利用 V8 工作站开展了大功率激电试验。

1 工作方法

1.1 工作原理

当向地下供入一稳定的电流时, 可以观测到测量电极之间的电位差随时间的变化 (一般约几分钟), 这种变化在经过一定时间后趋于一稳定值 (充电过程); 当断开电流后, 测量电极之间的电位差在最初一瞬间很快下降而后随时间相对缓慢地下降, 并经过一段时间 (一般约几分钟) 后衰减接近于零 (放电过程), 在充放电的过程中, 观察由电化学反应引起的随时间变化的附加电场, 称之为激电法。它是以不同岩、矿石之间的激电效应的差异为物质基础, 通过观测与研究人工建立的直流 (时间域) 或交流 (频率域) 激电场的分布规律进行找矿和解决地质问题的一组电法勘探分支方法。

[收稿日期] 2013-02-26

[基金项目] 国土资源部公益性行业科研专项经费资助项目 (201111006)。

[作者简介] 李宁生 (1963-), 男, 1983 年桂林冶金地质学院毕业, 高级工程师, 长期从事地球物理勘探工作。

1.2 工作参数及装置

激电法传统的对称测深装置有施伦贝格尔、偶极-偶极、温纳等; 常用的不对称测深装置为单极-偶极 (三极装置), 与对称测深装置相比, 具有勘探深度大、工作效率高等优点。

由于三极测深装置能以较小的电流获得较大的一次场信号, 因此在工作中采用频率域三极测深的工作方法 (如图 1 所示), 选取频率为 1Hz (即 1s) 和 0.0625Hz (即 16s) 两个频率, 测量参数为视电阻率和视频率散率。在地面的一个测深点上 (即 MN 极的中点), 通过逐次移动供电 A 极的位置, 测量同一点的、不同供电极距的值, 从而达到研究这个测深点下不同深度的地质断面情况的目的。

如图 1 (a) 所示, 在测量时 A 点相当于点源, B 点一般选择在大于 5 倍勘探深度的地方, 该次研究中选取供电极距 AB 距离大于 2500m 和 5000m, AB 布极方向可以垂直于测线, 也可以沿着测线方向。测量极距等间隔取值, 测点 O 位于 MN 的中点。

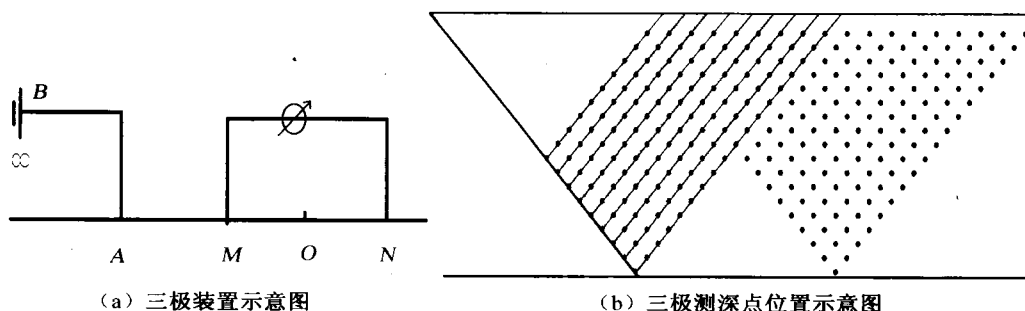


图 1 三极测深示意图

2 测区矿产地质概况

测区一位于宁夏中卫市某矿区, 区内以金、铜、硫铁矿化为主, 伴生有铅、银矿化, 构成一个较典型的多金属矿化密集区带。空间上, 测区内矿化成带状相对集中分布, 并与一定的构造和岩浆岩密切相关。区内出露地层主要为蓟县系 (Jx) 和第四系 (Q), 主要岩性大多为绿片岩、云母片岩, 物性显示其均具中-高阻特性。根据成矿地质背景分析和成矿基本特征, 初步认为测区一内以金铜为主的多金属矿化是处在一个相同构造环境, 具有基本相同的成矿地质条件、基本相同的成矿作用和基本相同的成矿类型, 在时空上构成了一个以基性火山岩、中酸性侵入岩热液蚀变为纽带的统一的多金属成矿系统。其中与火山岩有关的可能形成“白银式”基性火山岩型铜矿或基性火山岩-岩浆型磁铁矿; 与中酸性侵入岩有关的可能形成热液-矽卡岩型铜铅矿、斑岩型铜金矿和构造蚀变岩型金矿。

测区二位于甘肃省金昌市某矿区, 其出露的地层主要为上震旦统韩母山群 (Z_2h)、新近系中新统 (N_1) 及 Q。 Z_2h 分布在工作区中部一带, 主要岩性为硅质灰岩、绢云钙质千枚岩、薄层灰岩、白云质灰岩; N_1 分布在区内北东边缘一带, 岩性主要为砂砾岩; Q 主要为砂砾层、风积砂。此外, 该区还出露花斑岩及少量含炭质千枚岩。物性显示该区电阻率多呈中-低阻类型。该区已发现的矿点多产于新太古代-新元古代龙首山群及上震旦统地层中, 其成因以沉积变质型和热液型为主。区内断裂和褶皱较为发育, 断裂多以北西向逆断层为主, 一般规模较大, 且彼此大致平行, 破碎带明显; 区内火成岩也较为发育, 均属加里东期产物, 多呈岩基或岩株产出, 少许为岩墙或岩脉。

3 应用效果分析

3.1 测区一反演结果分析

测区实测的数据经格式转化后^[6], 利用瑞典 RES2 DINV 二维带地形反演软件进行反演 (图 2、3)。

从测区一的反演断面图（图 2）中可以看出，沿着测线表层的电阻率相对比较低，不到 $100\Omega \cdot \text{m}$ ，极化效应较弱，构造多为小型断裂；高激电异常位于测线中部某一山坡底端（ X 轴 1150~1350m 处），距地表 50~100m 左右存在一较明显的破碎带，产状较陡，近似直立，向下延伸较短；该处表现为中阻-高极化特性，其高阻特性可能是由于围岩的高阻特性引起。在异常区经过钻孔验证（钻孔位置见图 2 所示），可见浅部有少许黄铁矿化，而深部含有黄铁矿化及少量石墨，岩性多为钠长石英片岩，破碎带两翼宽大高极化异常可能是由于石墨的干扰引起的。

3.2 测区二反演结果分析

相对于测区一，测区二的探测深度更大。从测区二的电阻率反演断面图（图 3）可以看出，全区的电阻率都不是很高，大多仅数十 $\Omega \cdot \text{m}$ ；测线南端深部存在的低阻带电阻率不足 $20\Omega \cdot \text{m}$ ；在测线南端有较多较小破碎带通道，构造比较复杂；在 X 轴 1260~1500m 之间中深部有一低阻异常带，可能为一较大的断裂，其两翼则电阻率稍高；该处也显示了较高的频散率异常（图 3（b）中圆圈所示位置），中心最高可达 10%，显示为低阻-中高极化特性，异常中心位置距地面深度约 200m 左右，高值可能由浅部含炭质的千枚岩和深部金属硫化物引起。

从实际应用效果来看，大功率激电法对异常体的反应还是比较灵敏的。对于如何找到达到工业品位的富矿，还需要结合地质、物化探等资料深入研究，才能获得找矿新突破。

（下转第 61 页）

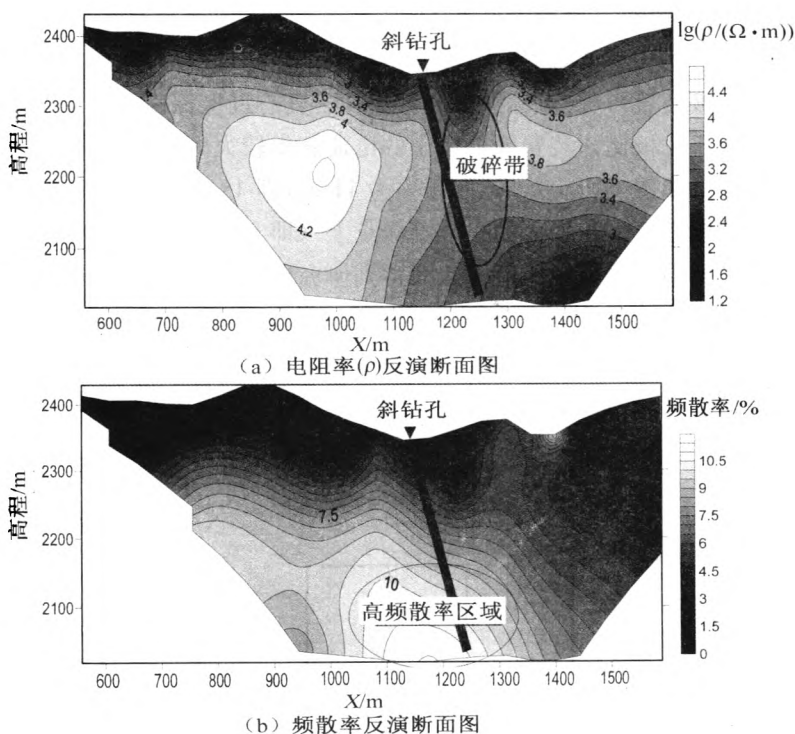


图 2 测区一的二维反演断面图

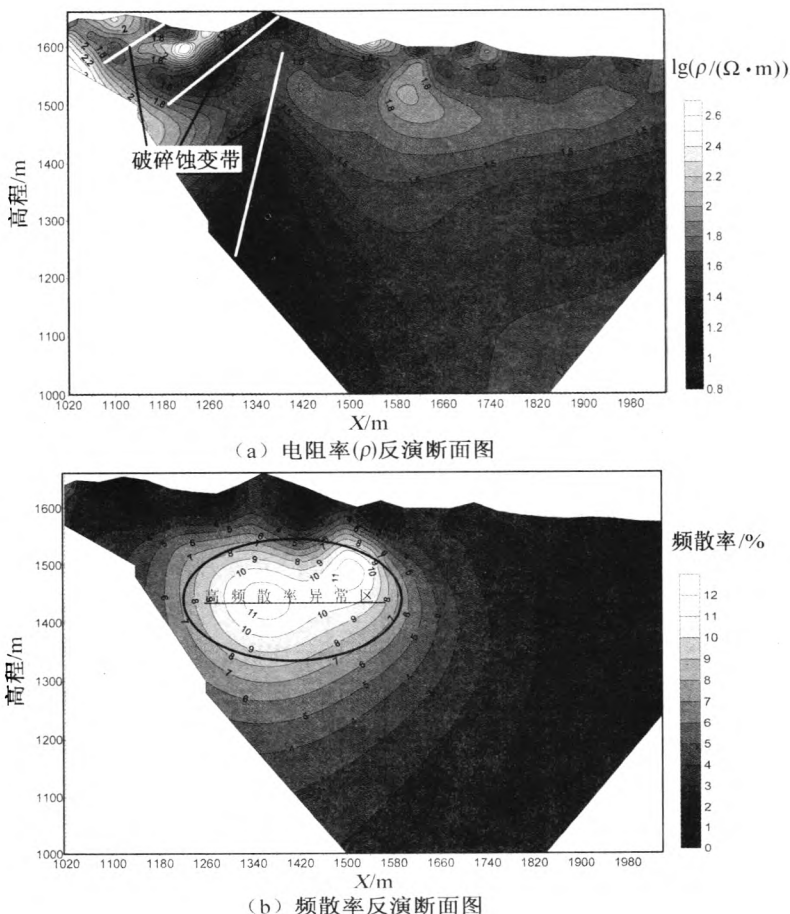


图 3 测区二的二维反演断面图

4 结语

“蚂蚁追踪”是一种利用地球物理技术预测和解释微断层或微裂缝的先进方法，通过与相同井成像测井对比，具有较高的可信度，裂缝预测结果也与 AD 油田的高产带的分布符合较好。在进行“蚂蚁追踪”的过程中，需要对“蚂蚁”的初始半径、轨迹偏离度、停止条件等重要参数进行反复调试和设定，才能获得较为合理的预测结果。通过“蚂蚁追踪”裂缝预测技术的应用，结合储层岩性、物性以及隔层的预测，理清了 AD 油田高产带的分布，从而建立了精确的三维空间油藏模型，为油田开发方案的部署和高效开发提供了可靠的依据。

[参考文献]

- [1] 冉建斌, 康南昌, 李建雄, 等. AHDAB 油田碳酸盐岩储层综合研究 [J]. 石油地球物理勘探, 2004, 39 (3): 304~309.
- [2] 安鸿伟. 混沌动力学与地震油储信息检测方法 [D]. 成都: 成都理工大学, 2002.
- [3] 陈风云. 方差体技术在地震勘探中的应用 [J]. 中国煤田地质, 2005, 17 (2): 51~52.
- [4] 郭强, 梁若渺. 蚂蚁追踪在雁木西油田白垩系构造中的应用 [J]. 吐哈油气, 2008, 13 (1): 39~41.
- [5] 张继标, 戴俊生, 冯建伟. 蚂蚁追踪技术在大程庄地区断裂自动解释中的应用 [J]. 石油天然气学报 (江汉石油学院学报), 2012, 34 (5): 53~57.
- [6] 何玉林. 构造应力场地质研究方法进展 [J]. 四川地震, 1989, (2): 63~71.
- [7] 陆敬安, 伍忠良, 关晓春, 等. 成像测井中的裂缝自动识别方法 [J]. 测井技术, 2004, 28 (2): 116~118.

[编辑] 龙舟

(上接第 56 页)

4 结论

综合分析测区的二维电阻率和频散率反演断面图，对比部分钻探验证成果可得到以下结论：

1) 从测区的观测反演结果来看，大功率激电法可以获得电阻率及频散率两个电性参数，且都能清楚地反映出异常体的存在，能够对引起异常的地质体空间位置进行精确定位。

2) 在部分高激化异常区经钻孔验证，发现了矿（化）体的存在，其地质效果明显，表明超大功率激电在金属矿找矿中的应用是可行的。其较高的工作效率、较好的地质效果、较深的探测深度等值得在今后的地质找矿工作中应用推广。

[参考文献]

- [1] 葛为中, 吕玉增, 丁云河. 梯度电测深剖面法及其应用 [J]. 物探与化探, 2011, 35 (2): 206~211.
- [2] 雒志锋, 彭兴刚. 双侧轴向单极-偶极激电测深在勘查铅锌等多金属矿中的应用 [J]. 物探与化探, 2009, 33 (5): 501~506.
- [3] 沈恒丽, 李玉芹. 三极梯度测深在内蒙古哈达特陶勒盖铅锌矿上的应用效果 [J]. 西部探矿工程, 2010, 22 (5): 147~152.
- [4] 罗延钟, 张桂青. 频率域激电法原理 [M]. 北京: 地质出版社, 1988.
- [5] 唐世庚, 薛颖. 大功率激电 (IP) 三极测深在铜矿勘查中的应用 [J]. 华北国土资源, 2009, 8 (4): 55~57.
- [6] 李宁生, 赵福元, 作阳. 双频激电测深数据处理方法研究 [J]. 物探化探计算技术, 2012, 34 (6): 652~655.
- [7] White R M S, Collins S, Loke M H. Resistivity and IP arrays, optimised for data collection and inversion [J]. Exploration Geophysics, 2003, 34 (4): 229~232.

[编辑] 龙舟